

Keytool

Денисенко Илья
Исаева Беатрисса

Что такое keytool

- Утилита Java
- Работа с ключами и сертификатами
- Используется для безопасности приложений

Keystore

- Хранилище ключей и сертификатов
- Защищен паролем
- Имеет alias для каждой записи

Ключи

Используются для шифрования

- Публичный ключ — для всех
- Приватный ключ — секретный

Работают вместе

Сертификаты

Подтверждают владельца ключа

Содержат:

- публичный ключ
- данные владельца
- срок действия

Являются «паспортом» ключа

Криптография - это наука о защите информации.

Она используется для:

- скрывания данных
- безопасной передачи
- проверки подлинности
- защиты паролей и сообщений

Например: защита пароля при входе в банк

RSA - криптографический алгоритм.

Используется для:

- создания пары ключей
- шифрования данных
- цифровой подписи

Обеспечивает
безопасность передачи
информации.

```
PS C:\Users\Windows> keytool -genkeypair -alias mykey -keyalg RSA -keystore mykeystore.jks
```



создание пары ключей с использованием
алгоритма RSA

HTTPS и SSL/TLS

HTTP — обычный протокол передачи данных.

Не защищает информацию

HTTPS — защищённая версия HTTP.

Передаёт данные безопасно

SSL / TLS — протоколы защиты

- шифруют данные
- проверяют подлинность сервера
- обеспечивают безопасное соединение

Как всё связано

- Криптография защищает данные
- Используются ключи
- Сертификат подтверждает владельца
- RSA создаёт ключи
- HTTPS использует ключи и сертификаты
- Keytool управляет всем этим в Java

Где используется keytool

- Веб-серверы и сайты
- Java-приложения
- Подписание приложений
- Защита данных

Преимущества

- встроен в Java
- не требует установки
- работа с ключами и сертификатами
- используется в безопасности
- поддерживает RSA